МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Кафедра «Математика и информатика»

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ

Практикум

по дисциплине

«Программирование»

Ростов-на-Дону

2025

УДК 004

Составитель Н.Д. Панасенко

Практикум по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Программирование» /сост. Н.Д. Панасенко. –Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2025. – __ с.

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного выполнения лабораторной работы, рабочее задание и контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для обучающихся всех форм обучения направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная информатика».

УДК 004

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Математика и информатика»
канд. пед. наук, доц. А.Р. Газизов

В печать _____2025
Формат 60×84/16. Объем _____ усл. п. л.
Тираж 50 экз. Заказ № _____

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2025

Содержание

Введение..... 4
1 Теоретическая часть..... 4
2 Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной работы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
3 Цель работы 15
4 Рабочее задание 15
5 Общие положения ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
6 Материально-техническое обеспечение работы..... **Ошибка! Закладка не определена.**
7 Порядок выполнения работы 19
8 Контрольные вопросы 24
Перечень использованных информационных ресурсов 25

Введение

Основная цель данного практикума — развить у вас алгоритмическое мышление, которое является фундаментом программирования. Часто новички ошибочно полагают, что программирование — это лишь изучение синтаксиса языка. На самом деле, код — это всего лишь конечная запись решения, а главная работа происходит до его написания.

В данном практикуме акцент сделан на ключевых этапах этого процесса:

умение формализовать задачу;

декомпозиция — разбиение сложной проблемы на простые шаги;

выбор оптимальных структур данных и методов их обработки;

построение базовых алгоритмических конструкций (ветвления, циклы);

анализ эффективности решения.

Умение мыслить алгоритмами — универсальный навык, который останется с вами, даже когда вы перейдете к другим языкам и технологиям. Этот практикум поможет вам наработать этот навык через решение конкретных задач, обеспечив прочную основу для дальнейшего развития в профессии.

1 Теоретическая часть

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.

Алгоритм – это последовательность действий, приводящих к требуемому результату.

Таким образом, при разработке алгоритма решения задачи математическая формулировка преобразуется в процедуру решения, представляющую собой последовательность арифметических действий и логических связей между ними. При этом алгоритм обладает следующими свойствами:

1) дискретность – процесс преобразования данных, т.е. на каждом шаге алгоритма выполняется очередная одна операция;

2) результативность – алгоритм должен давать некоторый результат;

3) конечность –алгоритм должен давать результат за конечное число шагов;

4) определенность – все предписания алгоритма должны быть однозначны, понятны пользователю;

5) массовость – алгоритм должен давать решения для целой группы задач из некоторого класса, отличающихся исходными данными;

Действия в алгоритме выполняются в порядке их записи. Нельзя менять местами никакие два действия алгоритма, а также нельзя, не закончив одного действия переходить к следующему.

Формы записи алгоритмов

На практике наиболее распространены следующие формы представления алгоритмов:

– словесная (запись на естественном языке);

– графическая (изображения из графических символов);

– псевдокоды (полуформализованные описания алгоритмов на условном алгоритмическом языке, включающие в себя как элементы языка программирования, так и фразы естественного языка, общепринятые математические обозначения и др.);

– программная (тексты на языках программирования).

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание последовательных этапов обработки данных. Алгоритм задается в произвольном изложении на естественном языке. Словесный способ не имеет широкого распространения, так как такие описания:

– строго не формализуемы;

– страдают многословностью записей;

– допускают неоднозначность толкования отдельных предписаний.

Графический способ представления алгоритмов является более компактным и наглядным по сравнению со словесным. При графическом представлении алгоритм изображается в виде последовательности связанных между собой функциональных блоков, каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. Такое графическое представление называется схемой алгоритма. В схеме алгоритма каждому типу действий (вводу исходных данных, вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторением действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая фигура, представленная в виде блочного символа. Блочные символы соединяются линиями переходов, определяющими очередность выполнения действий. В таблице 1 приведены наиболее часто употребляемые символы.

Таблица 1

Наименование блока	Обозначение	Выполняемое действие
1. Начало или конец алгоритма		Показывает начало или конец алгоритма
2. Ввод или вывод		Обеспечивает ввод или вывод данных в алгоритме
3. Арифметический		Выполняет арифметические вычисления
4. Логический		Выполняет проверку заданного логического условия
5. Модификации		Заголовок цикла «Для»
6. Предопределенный процесс		Вызов подпрограммы
7. Линии потока		Указывают связь и направление движения между блоками
8. Соединитель		Указывает связь между прерванными линиями потока
9. Межстраничный соединитель		Указывает связь между частями блок-схемы, которые расположены на разных страницах
10. Комментарий	текст	Запись пояснения к блоку или к линии потока

Схема алгоритма выстраивается в одном направлении: либо сверху вниз, либо слева направо. Все повороты соединительных линий выполняются под углом 90 градусов.

Общими правилами при построении схем алгоритмов являются следующие:

– в начале алгоритма должны быть блоки ввода значений входных данных;

– после ввода значений входных данных могут следовать процесс вычислений и блоки условия;

– в конце алгоритма должны располагаться блоки вывода значений выходных данных;

– в алгоритме должен быть только один блок начала и один блок окончания.

Связи между блоками указываются направленными или ненаправленными линиями.

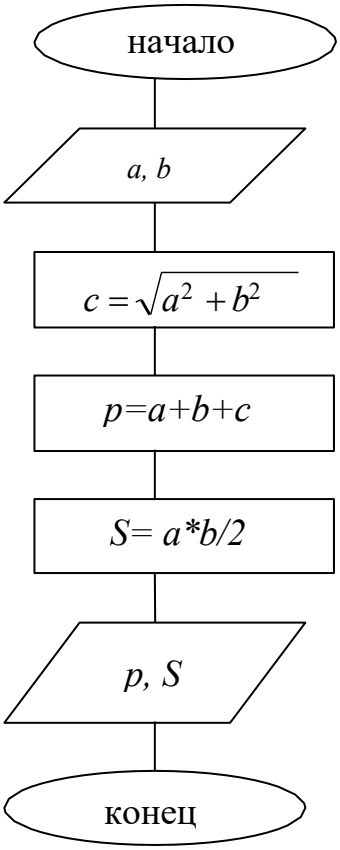
Псевдокод представляет собой систему обозначений и правил, предназначенную для единообразной записи алгоритмов. Псевдокод занимает промежуточное место между естественным и формальным языками. С одной стороны, он близок к обычному естественному языку, поэтому алгоритмы могут на нем записываться и читаться как обычный текст. С другой стороны, в псевдокоде используются некоторые формальные конструкции и математическая символика, что приближает запись алгоритма к общепринятой математической записи.

Алгоритмы линейной структуры

Алгоритм, в котором действия выполняются последовательно друг за другом, называется ***линейным алгоритмом.***

Рассмотрим пример составления схемы линейного алгоритма:

<u>Пример 1.</u> Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам двух катетов.



<u>Решение.</u> Гипотенуза прямоугольного треугольника вычисляется по формуле Пифагора $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, где a, b – катеты. Периметр и площадь прямоугольного треугольника определяются по формулам: $\mathrm{p} = \mathrm{a} + b + \mathrm{c}, S = a * \frac{b}{2}$

Схема алгоритма примера (рис.1)

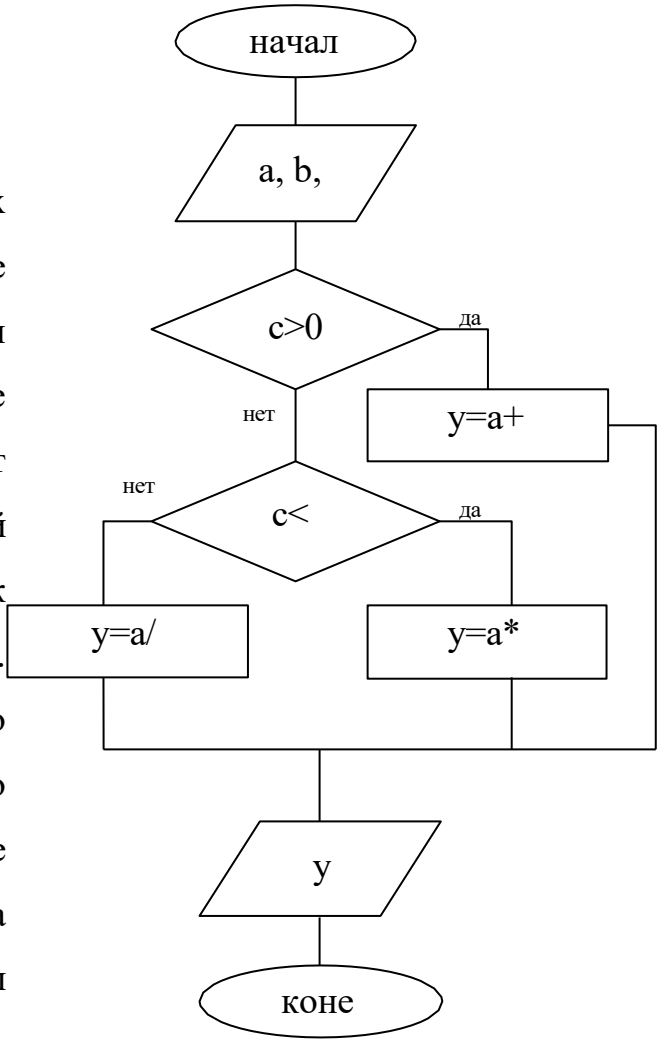
иллюстрирует, что сначала вводятся исходные данные *a, b* затем вычисляется гипотенуза, периметр, площадь. Все вычисления производятся последовательно и менять их местами нельзя.

Алгоритмы разветвляющейся структуры

На практике редко удается представить схему алгоритма решения задачи в виде линейной структуры. В программу может быть включено условие (например, выражение отношения или логическое отношение), в зависимости от которого, вычислительный процесс идет по той или иной ветви. Алгоритм такого вычислительного процесса называется ***алгоритмом разветвляющейся структуры*.** В общем случае количество ветвей в таком алгоритме не обязательно равно двум.

<u>Пример 2.</u> Составить схему алгоритма вычисления выражения

$$y = \begin{cases} a + b,\ c > 0 \\ a * b,\ c < 0 \\ \dfrac{a}{c},\ c = 0 \end{cases}$$



После входа исходных данных (переменных a, b, c) проверяется значение переменной c в логическом блоке. Если условие выполняется (истина), то после выполнения блоков первой ветви нет необходимости выполнять блоки второй ветви, осуществляется переход сразу к выводу результата и концу алгоритма. Если условие не выполняется (ложь), то переходим к проверки следующего логического условия. Решение указывается условием перехода на соответствующую ветвь. Алгоритмы циклической структуры

Алгоритм, в котором вычисления повторяются по одной и той же совокупности формул, называется ***циклическим алгоритмом.*** *Цикл* – это многократно повторяемый участок алгоритма.

Массив — это совокупность переменных, которые имеют одно и то же имя и тип. Элементы массива различаются по индексу. Имя общее, индекс оригинальный. Упорядоченность данных в массиве позволяет обращаться к любому элементу массива по его номеру (индексу), а однотипность данных позволяет использовать циклическую обработку всех элементов. Различают одномерные массивы (1 индекс) − они используются для представления векторов и двумерные массивы (2 индекса) они используются для представления матриц.

<u>Пример 3.</u> Составить циклический алгоритм вычисления суммы десяти чисел $S = \sum_{i=1}^{10} x_i$.

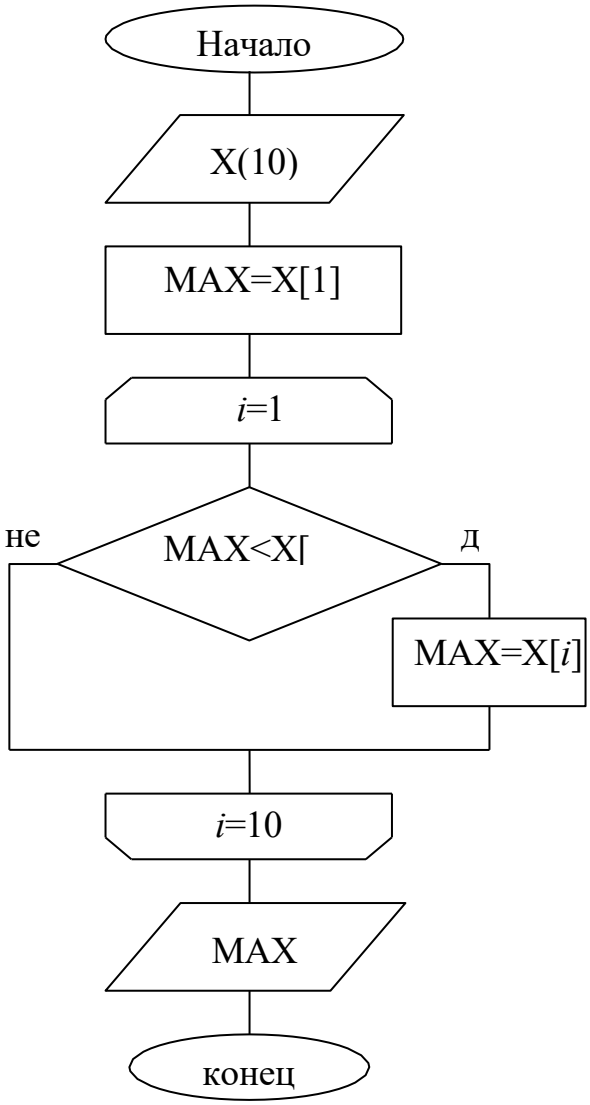
<u>Вариант 1</u> построения алгоритма. Здесь в качестве переменной цикла используется переменная *i* с начальным значением, равным единице, и конечным значением, равным 10, и шагом, равным единице. В этом цикле проверка условия выхода из цикла выполняется в конце цикла. При этом тело цикла повторится десять раз.

<u>Вариант 2</u> построения алгоритма. Схема алгоритма получается во многих случаях более компактной и наглядной, если для ее построения использовать блоки начала и конца цикла, который выполняет все функции, необходимые для

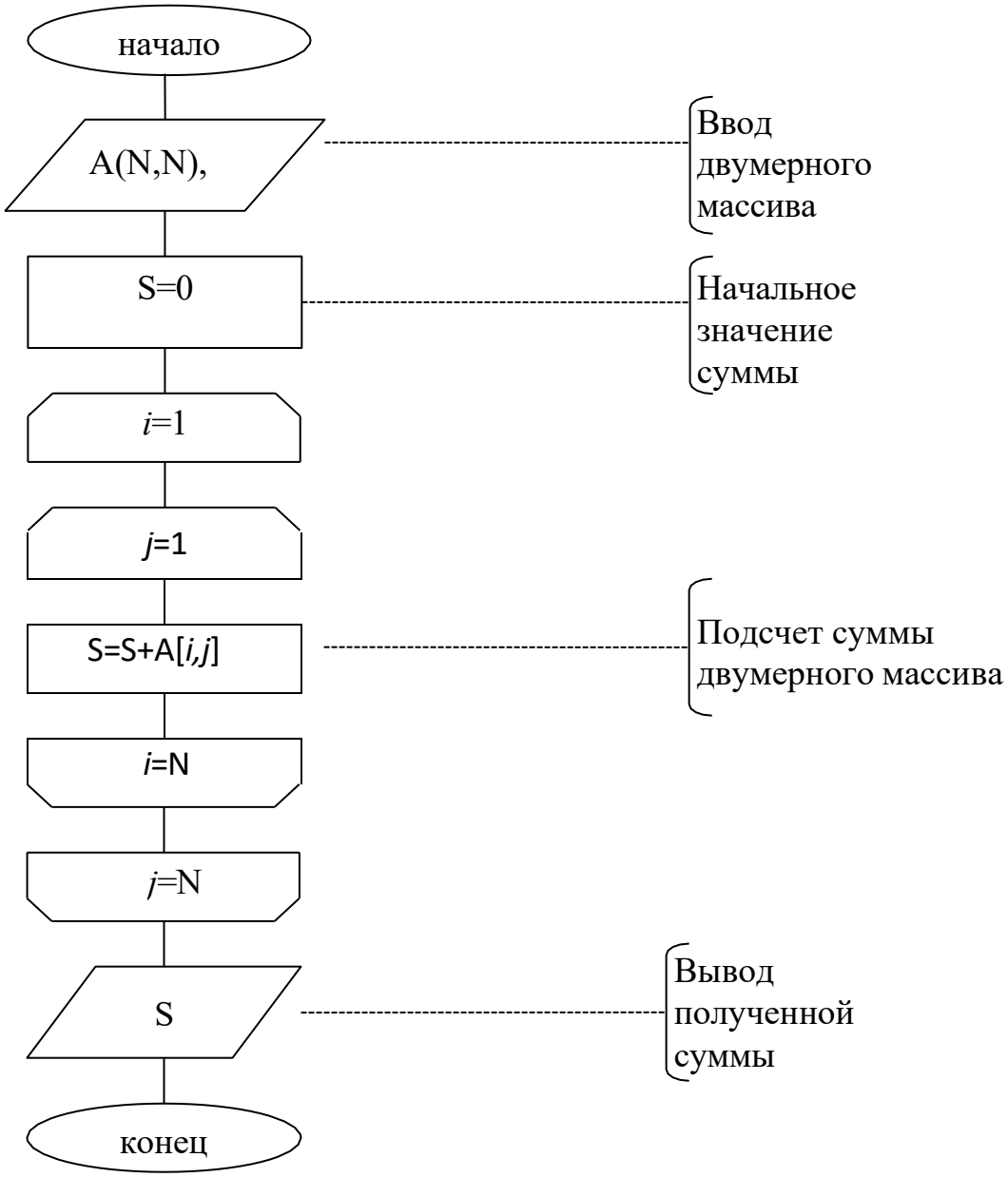
его организации. В цикле последовательно суммируются все элементы x_i массива с начальным значением S=0.

<u>Пример 4.</u> Найти наибольший элемент одномерного массива X(10).

Процесс определения наибольшего элемента заключается в цикле сравнивая текущий элемент массива с некоторым, например, с первым, условно принятым за наибольшим. Если текущее значение массива окажется больше наибольшего из предыдущих значений, то его надо считать новым наибольшим значением.



<u>Пример 5.</u> Задан двумерный массив A(N,N), найти сумму элементов массивов.



2 Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной работы

1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, с громоздкими предметами и едой.
2. Напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем.
3. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места; сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы, не наклоняясь пользоваться клавиатурой и воспринимать передаваемую на экран монитора информацию.
4. Внимательно слушайте объяснения и старайтесь понять цель и последовательность действий; в случае необходимости обращайтесь к преподавателю.
5. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету.
6. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других обучающихся.
7. Работа на ЭВМ требует большого внимания, чётких действий и самоконтроля. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, не стучать мышкой о стол, не стучать по клавишам клавиатуры.
8. При возникновении неполадок: появлении изменений в функционировании аппаратуры, самопроизвольного её отключения необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю.
9. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самостоятельно.
10. Выполнять за компьютером только те действия, которые говорит преподаватель.
11. По окончанию работы выключите компьютер.

3 Цель работы

Освоение способов описания алгоритмов, основные приемы построения алгоритмов для решения различных задач.

4 Рабочее задание

1. Изучить практикум.
2. Составить схему алгоритма решения заданий для лабораторной работы согласно индивидуального задания (см. таблицу 2):

a) составить условную конструкцию (проверка условий, геометрические задачи, уравнения);

b) вычислить значение кусочной функции на интервале с шагом;

c) выполнить работу с рядами (сумма или произведение).

3. Ответить на контрольные вопросы.
4. Оформить отчет

Таблица 2 – Индивидуальные задания самостоятельной работы

Номер варианта	**Номер задания**		
	1	**2**	**3**
1	**2**	**3**	**4**
1	Дана точка с координатами (X, Y). Определите, принадлежит ли она прямоугольнику с нижним левым углом в (1, 1) и верхним правым углом в (5, 5).	Вычислите значение функции для x ∈ [0; 3] с шагом Δx = 0.2. $y=\begin{cases} x^2+1, \ если\ x<1 \\ cos(x), \ если\ 1\le x\le 2 \\ ln(x), \ если\ x>2 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\ldots+\frac{9}{10}$
2	Даны три числа. Упорядочите их по возрастанию.	Вычислите значение функции f для x ∈ [10; 20] с шагом Δx = 0.5, где b = 2.7. $f=\begin{cases} \sqrt{x-b}, \ если\ x<15 \\ \frac{x}{b+1}, \ если\ x=15 \\ \lg(x)+b, \ если\ x>15 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=sin(1)+sin(2)+sin(3)+...+sin(20)$

Продолжение таблицы 2

3	Определите, является ли введенное четырехзначное число палиндромом.	Вычислите значение функции y для x ∈ [0; π] с шагом Δx = π/10, где a = 0.5. $y=\begin{cases} a\times\sin(x),\ если\ x<\frac{\pi}{2} \\ cos(x),\ если\ x=\frac{\pi}{2} \\ tg(x),\ если\ x>\frac{\pi}{2} \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: (n! - факториал числа n) $S=\frac{1}{1}!+\frac{1}{2}!+\frac{1}{3}!+\ldots+\frac{1}{7}!$
4	Дана точка с координатами (X, Y). Определите, принадлежит ли она кольцу с внутренним радиусом 2 и внешним радиусом 5.	Вычислите значение функции y для x ∈ [-2, 2] с шагом 0.2. $y=\begin{cases} x^3,\ если\ x<0 \\ \sin(x),\ если\ 0\le x\le 1 \\ 1-\cos(x),\ если\ x>1 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=0}^{10} 2i+i$
5	Решите квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0$. Учтите все возможные случаи.	Вычислите значение функции g для x ∈ [-5, 5] с шагом 0.2, где a = 2.3. $g=\begin{cases} \sqrt{a-x^2},\ если\ a\cdot x<3 \\ a\cdot x,\ если\ a\cdot x=3 \\ x-cos(x),\ если\ a\cdot x>3 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=0}^{20} 5i+1$
6	Даны три числа. Если они образуют строго убывающую последовательность (a > b > c), вычислите их сумму, иначе выведите их модули.	Вычислите значение функции q для x ∈ [-1, 5] с шагом 0.1, где a = 1. $q=\begin{cases} a+x^2,\ если\ x<0 \\ \sqrt{a\cdot x},\ если\ x=a \\ x,\ если\ x>a \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=cos(2x)+cos(3x)+...+cos(10x)$
7	Определите, является ли введенное число простым.	Вычислите значение функции z для t ∈ [0, 10] с шагом 0.5. $z=\begin{cases} t^2,\ если\ t<3 \\ t+1,\ если\ 3\le t\le 7 \\ \sqrt{t},\ если\ t>7 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{5} i^2+1$
8	Определите, является ли год високосным.	Вычислите значение функции p для q ∈ [1, 10] с шагом 0.5. $p=\begin{cases} \sqrt{q},\ если\ q<4 \\ q^2,\ если\ 4\le q\le 7 \\ q+2,\ если\ q>7 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{4} \frac{1}{i}$
9	Определите, является ли треугольник с заданными сторонами прямоугольным.	Вычислите значение функции u для v ∈ [-10, 10] с шагом 1. $y=\begin{cases} v^2,\ если\ v<0 \\ v,\ если\ v=0 \\ \sqrt{v},\ если\ v>0 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{3} i+\frac{1}{i}$

Продолжение таблицы 2

10	Найдите наибольший общий делитель двух чисел.	Вычислите значение функции m для n ∈ [1, 20] с шагом 1. $m=\begin{cases} n \bmod 5, \text{ если } n<10 \\ n \text{ div } 3, \text{ если } n \geq 10 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{7} \frac{i}{2}$
11	Даны два целых числа x и y. Вычислить их сумму, если оба числа положительны или их произведение, если хотя бы одно из чисел отрицательно.	Вычислите значение функции j для l ∈ [0, 8] с шагом 0.4. $j=\begin{cases} l^3, \text{ если } l<2 \\ l+4, \text{ если } 2 \leq l \leq 5 \\ \frac{1}{2}, \text{ если } l>5 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{6} i+2$
12	Найти максимальное и минимальное значение из пяти заданных чисел.	Вычислите значение функции o для p ∈ [0, 12] с шагом 0.6. $o=\begin{cases} p^2, \text{ если } p<3 \\ p+1, \text{ если } 3 \leq p \leq 8 \\ \sqrt{p}, \text{ если } p>8 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=3}^{10} i-2$
13	Дана точка с координатами M, K. Выяснить, принадлежит ли точка кольцу, внутренний диаметр которого равен 2,5 см, а наружный – 3,7 см.	Вычислите значение функции t для u ∈ [1, 10] с шагом 0.5. $t=\begin{cases} \frac{u}{2}, \text{ если } u<4 \\ u^2, \text{ если } 4 \leq u \leq 7 \\ u+3, \text{ если } u>7 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=2}^{5} i \times 0.5$
14	Даны длины трех отрезков. Определите, можно ли из них составить разносторонний треугольник (в котором все стороны разной длины).	Вычислите значение функции v для w ∈ [0, 6] с шагом 0.3. $v=\begin{cases} w^3, \text{ если } w<2 \\ w+2, \text{ если } 2 \leq w \leq 4 \\ \sqrt{w}, \text{ если } w>4 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=1}^{8} \cos\left(i \times \frac{\pi}{10}\right)$
15	Проверьте, являются ли два числа взаимно простыми.	Вычислите значение функции x для y ∈ [5, 15] с шагом 0.5. $x=\begin{cases} y-5, \text{ если } y<10 \\ \frac{y}{2}, \text{ если } 10 \leq y \leq 12 \\ y+2, \text{ если } y>12 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{4} 1+\frac{1}{i}$

Продолжение таблицы 2

16	Даны координаты трех точек на плоскости. Определите, лежат ли они на одной прямой.	Вычислите значение функции z для a ∈ [0, 9] с шагом 0.3. $z=\begin{cases} a^2, \text{ если } a<3 \\ a+1, \text{ если } 3\le a\le 6 \\ \sqrt{a}, \text{ если } a>6 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=0}^{4} 2^i$
17	Конвертируйте число из десятичной в двоичную систему счисления.	Вычислите значение функции b для c ∈ [10, 20] с шагом 1. $b=\begin{cases} c-10, \text{ если } c<15 \\ \frac{c}{5}, \text{ если } 15\le c\le 18 \\ c+1, \text{ если } c>18 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\prod_{i=1}^{5}\frac{i}{i+1}$
18	Проверьте, является ли число палиндромом.	Вычислите значение функции d для e ∈ [0, 15] с шагом 0.5. $d=\begin{cases} \sqrt{e}, \text{ если } e<5 \\ e^2, \text{ если } 5\le e\le 10 \\ \frac{e}{3}, \text{ если } e>10 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=1}^{5}\frac{1}{2i}$
19	Определите, попадает ли точка (X,Y) в заданную окружность с центром в (0,0) и радиусом R.	Вычислите значение функции h для k ∈ [0, π] с шагом π/10. $h=\begin{cases} \sin(k), \text{ если } k<\frac{\pi}{2} \\ \cos(k), \text{ если } k\ge\frac{\pi}{2} \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\frac{1}{1}^2-\frac{1}{2}^2+\frac{1}{3}^2-\frac{1}{4}^2+\ldots+\frac{1}{15}^2$
20	Найдите корни линейного уравнения a*x + b = 0.	Вычислите значение функции r для s ∈ [0, 5] с шагом 0.25. $r=\begin{cases} s^3, \text{ если } s<1 \\ s+5, \text{ если } 1\le s\le 3 \\ 2\times s-1, \text{ если } s>3 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=1}^{7}\sin(2i)$
21	Проверьте, образуют ли три числа геометрическую прогрессию.	Вычислите значение функции w для v ∈ [-3, 3] с шагом 0.3. $w=\begin{cases} v^3, \text{ если } v<-1 \\ \lvert v\rvert, \text{ если } -1\le v\le 1 \\ \frac{v}{2}, \text{ если } v>1 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=2}^{8}\frac{i}{i+1}$

Окончание таблицы 2

22	Найдите максимальное и минимальное из трех заданных чисел.	Вычислите значение функции y для x ∈ [-2, 2] с шагом 0.1, где a = 3. $y=\begin{cases} cos(a\cdot x^2),\ если\ x<0 \\ \sqrt{\lvert\sin(a\cdot x)\rvert},\ если\ 0\le x\le 1 \\ a\cdot x,\ если\ x>1 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=1}^{10}\frac{1}{i!}$
23	Даны два целых числа. Вычислите их сумму, если оба положительны, или произведение, если хотя бы одно отрицательно.	Вычислите значение функции f для x ∈ [0, 7] с шагом 0.5, где b = 3. $f=\begin{cases} x^2+ln(b),\ если\ x<b \\ \lg(x),\ если\ b\le x<5 \\ b\times x-\tan(x),\ если\ x\ge 5 \end{cases}$	Вычислите сумму ряда: $S=\sum_{i=1}^{7}\cos(2i)$
24	Проверьте, образуют ли три введенных числа арифметическую прогрессию.	Вычислите значение функции q для x ∈ [-3; 3] с шагом Δx = 0.1, где a = 1.5. $y=\begin{cases} e^x+a,\ если\ x<-1 \\ ax^2,\ если\ -1\le x\le 1 \\ \sqrt{x+a},\ если\ x>1 \end{cases}$	Вычислите знакопеременную сумму ряда: $S=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots-\frac{1}{20}$
25	Решите биквадратное уравнение $ax^4+bx^2+c=0$. Учтите все возможные случаи (действительные и комплексные корни).	Вычислите значение функции z для t ∈ [-1; 1] с шагом Δt = 0.1, где a = 2.5. $z=\begin{cases} \sqrt{a-t^2},\ если\ t<0 \\ at,\ если\ t=0 \\ t-\sin(t),\ если\ t>0 \end{cases}$	Вычислите произведение ряда: $P=\left(1+\frac{1}{1}\right)\times\left(1+\frac{1}{2}\right)\times\left(1+\frac{1}{3}\right)\times\ldots\times\left(1+\frac{1}{15}\right)$

5 Общие положения

Требования к выполнению и оформлению работы приведены в документе «Правила оформления письменных работ обучающихся для технических направлений подготовки» ДГТУ, введенные приказами от 16.12.2020 г. № 242.

Отчёт выполняется каждым обучающимся индивидуально. Для выбора варианта задания необходимо взять предпоследнюю и последнюю цифры номера зачетной книжки. Номер варианта находится на пересечении соответствующей строки и столбца в таблице 3. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc или .docx. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант,

выполнил: имя, отчество, фамилия, группа, проверил: должность, преподаватель ИОФ.

Отчет должен содержать:

– цель работы;
– краткие теоретические сведения (при необходимости);
– вариант задания;
– выполнение задания и приведение результатов;
– выводы по результатам работы;
– ответы на контрольные вопросы (при необходимости).

Таблица 3 – Номер варианта

		Последняя цифра номера зачетной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки	0	20	1	6	18	1	13	20	2	20	1
	1	1	19	8	19	20	19	18	18	2	12
	2	11	2	18	6	14	21	5	3	12	3
	3	9	3	17	24	18	11	4	15	17	8
	4	1	4	2	3	16	5	23	14	2	19
	5	15	5	21	6	25	15	23	11	9	17
	6	5	6	4	7	20	13	14	3	10	12
	7	16	7	8	12	9	19	11	13	14	22
	8	7	22	25	4	10	7	4	10	12	10
	9	10	8	5	17	15	14	13	20	13	11

ПРИМЕЧЕНИЕ: для зачетки с номером 123456 необходимо взять номер варианта из 5 – ой строки и 6 – го столбца (вариант 10).

Отчет рассматривается как критерий оценки обучающегося. Обучающийся не допускается к защите работы без ее выполнения и/или при отсутствии отчета.

Каждая из работ оценивается по шкале в 100 баллов (коэффициент 0,06 в контрольной точке), соответствующих 50 баллов за выполнение работы, подготовку отчета, соблюдая требования оформления и 50 баллов – защита работы, следовательно, обучающийся может получить в контрольной точке (лабораторные работы) максимум 60 балла за работы.

Для получения оценки по текущей лабораторной работе обучающийся оформляет отчет и проходит устное собеседование с преподавателем по содержанию представленного ими отчета и ответов на контрольные вопросы.

Перечень контрольных вопросов для защиты лабораторной работы приведен в конце лабораторной работы.

Сдача отчета преподавателю на проверку предусмотрена через соответствующий курс на ресурсе do.skif.donstu.ru

Защита отчета (устное собеседование) проходит на последнем лабораторном занятии, отведенным под текущую тему. Для не сдавших работу на занятии (по расписанию) защита проводится на последующих занятиях или на консультациях, до наступления промежуточной аттестации.

Критерии оценки за подготовку отчета

По результатам подготовки отчета 50 баллов выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, соблюдая все требования оформления.

По результатам подготовки отчета 35-49 баллов выставляется, если работа выполнена с незначительными неточностями, но в полном объеме. Имеются незначительные нарушения требований оформления.

По результатам подготовки отчета 25-34 балла выставляется, если работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, работа оформлена неаккуратно.

По результатам подготовки отчета 10-24 балла выставляется, если работа. выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме.

По результатам подготовки отчета 9 и менее баллов выставляется в случае, когда задание выполнено неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути задания.

Критерии оценки за выполнение и защиту работы

По результатам выполнения задания 50 баллов выставляется, если работа выполнена правильно, в полном объеме и в установленные сроки, содержание ответа соответствует освещаемому вопросу. Ответ структурирован, обучающийся дает наглядные доказательства владения и умения выполнять лабораторную работу по заданным параметрам, дает полные ответы на вопросы преподавателя

в соответствии с темой лабораторного задания и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен предложить собственное решение, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать исходные данные, делать самостоятельные обобщения и выводы, предлагать самостоятельные технические, либо технологические решения.

По результатам выполнения задания 41-49 баллов выставляется, если работа выполнена правильно, в полном объеме и в установленные сроки, содержание ответа соответствует освещаемому вопросу и в установленные сроки. Обучающийся дает наглядные доказательства владения и умения выполнять лабораторную работу по заданным параметрам, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное справочными данными и соответствующими нормативами, освещение вопросов завершено выводами. Обучающийся умеет анализировать исходные данные, а также выполнять учебные задания. Но в устных ответах допущены неточности и/или некоторые незначительные ошибки.

По результатам выполнения задания 30-40 баллов выставляется, если работа выполнена правильно, в полном объеме и в установленные сроки, содержание ответа соответствует освещаемому вопросу. Обучающийся дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное справочными данными и соответствующими нормативами, освещение вопросов завершено выводами. Обучающийся умеет анализировать исходные данные, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности и/или некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено выводами.

По результатам выполнения задания 26-29 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме и в установленные сроки. Обучающийся в целом овладел навыками и умениями по данной теме, показывает знание лекционного материала и справочной литературы, пытается анализировать документацию и делать выводы. Но на защите лабораторной работы ведет себя пассивно, дает неполные ответы на вопросы.

По результатам выполнения задания 1-25 баллов выставляется в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но обучающийся в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, показывает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать, делать выводы. При этом, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении результатов выполненной работы.

По результатам выполнения задания 0 баллов выставляется в случае, когда обучающийся не в состоянии выполнить задание, либо задание выполнено неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути задания.

6 Материально-техническое обеспечение работы

1. Учебная мебель (столы аудиторные, стулья аудиторные, доска учебная).
2. ПК с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
3. Программное обеспечение для рабочих станций пользователей: Стандартный Russian Edition.
4. Пакет офисных приложений.

7 Порядок выполнения работы

Изучить практикум. Преподаватель осуществляет консультирование по заданиям, вызывающим у обучающихся затруднения.

В соответствии с таблицей 1 и правилами построения алгоритмов составить схемы решения следующих заданий, согласно индивидуального задания (см. таблицы 2 и 3).

Задание 1. Составить условную конструкцию (проверка условий, геометрические задачи, уравнения).

Задание 2. Вычислить значение кусочной функции на интервале с шагом.

Задание 3. Выполнить работу с рядами (сумма или произведение).

Оформить отчёт.

В случае, если обучающийся не выполнил требуемый объем работы, который объяснялся на лабораторном занятии, то он должен закончить эту работу самостоятельно, вне времени лабораторного занятия, получая, при необходимости, дополнительную консультацию преподавателя.

8 Контрольные вопросы

1. Понятие алгоритма
2. Свойства алгоритмов
3. Способы записи алгоритмов
4. Формы представления алгоритмов
5. Алгоритмизация линейных вычислительных процессов
6. Алгоритмизация ветвящихся вычислительных процессов
7. Алгоритмизация циклических процессов
8. Дайте определение алгоритма. Перечислите и охарактеризуйте основные свойства алгоритмов.
9. Объясните, чем псевдокод отличается от формального языка программирования и в чем его преимущества на этапе проектирования решения.
10. Что такое блок-схема? Опишите назначение основных графических элементов (блоки начала/конца, процесс, решение, ввод/вывод).
11. Объясните принцип работы конструкции линейного алгоритма (следования). Приведите пример из жизни.
12. Что такое ветвление? В чем разница между полной и неполной формой ветвления?
13. Дайте определение цикла. Опишите различия между циклом с предусловием, циклом с постусловием и циклом со счетчиком.

14. В чем заключается опасность возникновения бесконечного цикла?

15. Что такое рекурсия? Чем она принципиально отличается от итерации?

16. Что такое структура данных? Дайте краткую характеристику базовым структурам: массив, список, стек, очередь.

17. Как выбор структуры данных влияет на эффективность алгоритма? Приведите пример.

18. Что важнее при выборе алгоритма: его временная сложность или объем потребляемой памяти? От чего зависит ответ?

19. Опишите последовательность ваших действий при решении новой задачи: с чего вы начнете и чем завершите?

20. Что такое декомпозиция задачи и почему она важна?

21. Как бы вы объяснили разницу между синтаксисом языка и алгоритмом на примере приготовления бутерброда?

Перечень использованных информационных ресурсов